

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimmesso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 45\%$

$s_D = 36\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Ciao! Come ingegnere di processo, affronterò il problema analizzando la capacità di ogni singola stazione e identificando il **collo di bottiglia (bottleneck)** dell'intero sistema, tenendo conto delle rese, del ricircolo e delle aggiunte di materia prima (latte di calce).

Per determinare la capacità reale (CP_{reale}) di una stazione, dobbiamo considerare la capacità teorica, la disponibilità e l'efficienza:

$$CP_{\text{effettiva}} = CP_t \times \text{Disp} \times Ep$$

Questa rappresenta la massa totale che la stazione può processare in ingresso ogni ora.

1. Calcolo delle Capacità Effettive di Processo

Calcoliamo quanta massa totale (input) ogni stazione può gestire:

- **Stazione A:** $2500 \times 0,90 \times 0,94 = 2115,0 \text{ kg/h}$
- **Stazione B:** $2450 \times 0,85 \times 0,96 = 1999,2 \text{ kg/h}$
- **Stazione C:** $2250 \times 0,95 \times 1,00 = 2137,5 \text{ kg/h}$
- **Stazione D:** $1850 \times 0,80 \times 0,98 = 1450,4 \text{ kg/h}$

2. Analisi dei Flussi e del Ricircolo

Dobbiamo ora mettere in relazione i flussi tra le stazioni. Definiamo:

- Q_A : Output di A (Canna sminuzzata conforme).
- Q_B : Output di B (Canna omogenea).
- $Q_{in,C}$: Input di C (uguale a Q_B per continuità).
- Q_J : Succo grezzo in uscita da C (55% dell'input).
- Q_{Bag} : Bagassa in uscita da C (45% dell'input).
- $Q_{in,D}$: Input di D (Succo grezzo + latte di calce).
- Q_{out} : Succo chiarificato finale.

Relazioni matematiche:

1. **Output A:** $Q_A = 2115 \times (1 - 0,05) = 2009,25 \text{ kg/h}$ (Massimo possibile).
2. **Output B:** $Q_B = (\text{Input B}) \times (1 - 0,02)$.
3. **Ricircolo:** Il 30% della bagassa ($0,3 \times 0,45 \times Q_B = 0,135 \times Q_B$) torna in B.
4. **Input B:** $Q_A + 0,135 \times Q_B$.
5. **Input D:** $Q_J + 0,3 \times Q_B = 1,3 \times Q_J = 1,3 \times (0,55 \times Q_B) = 0,715 \times Q_B$.
6. **Output Finale:** $Q_{out} = (\text{Input D}) \times 0,64 = 0,715 \times Q_B \times 0,64 = 0,4576 \times Q_B$.

3. Individuazione del Collo di Bottiglia

Verifichiamo quale stazione limita la produzione massima di succo chiarificato (Q_{out}):

- **Limite Stazione D:** La stazione D può processare al massimo $1450,4 \text{ kg/h}$.
 $0,715 \times Q_B \leq 1450,4 \implies Q_B \leq 2028,53 \text{ kg/h}$
 $Q_{out, \text{max}(D)} = 1450,4 \times 0,64 = 928,26 \text{ kg/h}$
- **Limite Stazione C:** Può processare $2137,5 \text{ kg/h}$.
 $Q_B \leq 2137,5 \implies Q_{out, \text{max}(C)} = 2137,5 \times 0,4576 = 978,12 \text{ kg/h}$
- **Limite Stazione B:** Può processare in ingresso $1999,2 \text{ kg/h}$.
 Sappiamo che l'output di B è il 98% dell'ingresso: $Q_B = 0,98 \times 1999,2 = 1959,22 \text{ kg/h}$.
 $Q_{out, \text{max}(B)} = 1959,22 \times 0,4576 = 896,54 \text{ kg/h}$

- **Limite Stazione A:** Produce al massimo $2009,25 \text{ kg/h}$ di output.
Vediamo quanto Q_A serve per saturare la stazione B (che sembra essere il collo di bottiglia):

$$\text{Input B} = Q_A + 0,135 \times Q_B \implies 1999,2 = Q_A + 0,135 \times (1959,22)$$

$$1999,2 = Q_A + 264,49 \implies Q_A = 1734,71 \text{ kg/h}$$
 Poiché $1734,71 < 2009,25$, la stazione A **non** è il collo di bottiglia.

4. Conclusione

Il collo di bottiglia della linea è la **Stazione B (Miscelazione)**. La sua capacità di processare l'input limita l'intero flusso a valle, nonostante le altre stazioni abbiano capacità residue. Calcoliamo la capacità reale finale basata sul limite di B:

$$Q_{B, \text{reale}} = 1959,216 \text{ kg/h}$$

$$Q_{\text{succo_chiarificato}} = Q_{B, \text{reale}} \times 0,55 \times 1,3 \times 0,64$$

$$Q_{\text{succo_chiarificato}} = 1959,216 \times 0,4576 = 896,537$$

Capacità reale della linea:

896,54 kg/h di succo chiarificato.